

Nama: Isnaini Ulyatul Faizah

NIM: L200230192

1/ dari 1000 transaksi
= 950 normal, 50 penipu (fraud)

hasil model:

- dari 50 transaksi penipu, hanya 10 yg dideteksi dengan benar, 40 sisanya gak terdeteksi.
- dari 950 transaksi normal, 940 transaksi terdeteksi normal, 10 sisanya salah diprediksi sbg penipu

Jawab:

a) Confusion Matrix

- normal (-)

- fraud (+)

	prediction(+)	prediction(-)
Actual(+)	10 (TP)	40 (FN)
Actual(-)	10 (FP)	940 (TN)

b) perhitungan Accuracy, precision, recall

$$\begin{aligned} 1) \text{ Accuracy} &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\ &= \frac{10 + 940}{10 + 940 + 10 + 40} = \frac{950}{1000} = 0,95 = 95\% \end{aligned}$$

$$2) \text{ precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{10}{10 + 10} = \frac{10}{20} = 0,5 = 50\%$$

$$3) \text{ recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{10}{10 + 40} = \frac{10}{50} = 0,2 = 20\%$$

c) Kesimpulan

= Model ini sangat buruk y mendeteksi fraud, meskipun akurasi tinggi sebesar 95%, namun nilai recall hanya 20% artinya 80% transaksi fraud lolos dr pendeteksian

2/ ROC

Threshold	FPR	TNR
0,9	0,25	0,25
0,8	0,5	0,5
0,6	0,75	1

titik ROC:

- (0,25; 0,25)
- (0,5; 0,5)
- (0,75; 1)

Intinya:

- semakin kecil threshold $\rightarrow$ TPR naik, tp FPR jg ikut naik.
- Kurva ROC dibentuk dr titik-titik diatas

3/ RMSE

House	Original Price	Prediction	Selish	Kuadrat
A	100	90	10	100
B	150	160	-10	100
C	200	180	20	400
D	250	240	10	100
				<u>700</u> +

$$\frac{700}{4}$$

$$= 175$$

$$RMSE = \sqrt{175}$$

$$= 13,22 //$$

4/ Compare RMSE

House	Original Price	Prediction	Selish	Kuadrat
A	100	90	10	100
B	150	160	-10	100
C	200	180	20	400
D	1000	240	760	577600
				<u>578200</u> +

$$= \frac{578200}{4} = 144550$$

$$RMSE = \sqrt{144550}$$

$$= 380,19 //$$